浙江省衢州市衢江区广源废旧金属回收有限公司“1·5”机械伤害事故调查报告

2022年1月5日，在浙江省衢州市衢江区广源废旧金属回收有限公司厂区内发生一起机械伤害事故，造成2人死亡。接到事故报告后，市应急管理局、市公安局、衢州智造新城管委会等部门立即派员赶赴现场。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》(省政府令第310号)和《衢州市人民政府办公室关于生产安全事故报告和调查处理有关事项的通知》（衢政办发〔2015〕32号）的有关规定，2022年1月6日，市应急管理局牵头成立了由市应急管理局、市公安局、市总工会、市人力资源和社会保障局、市商务局、衢州智造新城管委会等单位相关人员和专家组成的事故调查组，并邀请检察院派员参加事故调查工作。4月1日，专家组提交了事故技术鉴定报告。通过调查，事故调查组查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质、分清了事故责任，对责任者提出了处理建议，明确了事故防范和整改措施。

事故调查组认定，浙江省衢州市衢江区广源废旧金属回收有限公司“1·5”机械事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故经过。

2022年1月5日19时，祝某某、胡某某到浙江省衢州

市衢江区广源废旧金属回收有限公司（以下简称广源公司）上班，在西边厂房 Y81/K-1000 金属打包液压机进行金属打包作业，该作业场所当晚只有祝某某、胡某某两人。祝某某负责开抓机将废旧金属等废料抓入金属打包液压机料箱中，然后遥控操作金属打包液压机将废料压成方块；胡某某负责清理作业平台附近散落的废旧金属，把作业平台上的小料箱中所存的泥沙样物料铲入打包机料箱和废旧金属一同打包。22 时 52 分 06 秒，胡某某走上作业平台。22 时 52 分 11 秒，胡某某从小料箱中铲了一铲泥沙样物料，并走到作业平台南侧。22 时 52 分 19 秒，祝某某操作抓机抓取废料并转动转臂至作业平台时，抓斗碰到胡某某，并把胡某某撞入金属打包液压机料箱内。22 时 52 分 26 秒，祝某某停止抓机操作。22 时 52 分 29 秒，祝某某走下操作室，同时金属打包液压机盖板在缓慢下压。22 时 52 分 33 秒，祝某某跳进料箱。22 时 52 分 37 秒，祝某某试图爬出料箱未果。22 时 52 分 40 秒，盖板完全闭合，祝某某、胡某某当场死亡。

23 时 10 分，张某某在监控室内看监控发现抓机没有动作，于是在 23 时 15 分打电话给祝某某，电话打通但无人接听。23 时 22 分，张某某又打了一个电话给祝某某，仍无人接听。23 分 23 分，张某某给胡某某打电话，电话无法接通。随后张某某到西边厂房 Y81/K-1000 金属打包液压机作业场所寻找祝某某、胡某某，发现料箱内的废钢块上有红色痕迹，但没有注意到具体什么东西。之后张某某依次到卫生间、宿

舍等处寻找两人，未果后回到监控室查看监控回放，看到了事故的发生经过。1 月 6 日 0 时 22 分，张某某打 110 电话报警。

1 月 7 日，善后处理结束。

（二）事故现场情况。

事故现场位于衢州市宾港中路以西衢州市衢江区广源废旧金属回收有限公司西边厂房，事故现场区域东侧有一台抓机，西侧安装有 Y81/K-1000 金属打包液压机和作业平台。金属打包液压机作业平台东西向长 7 米，南北向长 6.95 米。作业平台中间设置有料箱，料箱东西向长 3 米，南北向长 3.4 米。料箱内东侧有一个长方体废钢块，长 0.99 米，宽 0.68 米，高 0.73 米，废钢块南侧部分至料箱南侧壁可见血迹和红色组织碎块，废钢块底部有红色血迹。作业平台北侧设置有一个小料箱，内装泥沙样物料。

（三）事故单位情况。

衢州市衢江区广源废旧金属回收有限公司（以下简称广源公司），统一社会信任代码：913308**********，注册资本：550 万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：饶某某，营业期限：2004 年 08 月 20 日至长期，住所：浙江省衢州市衢江区沈家经济开发区宾港中路以西，经营范围：生产性废旧金属回收；再生资源回收；金属材料销售等。

二、事故发生的直接原因

胡某某违章进入金属打包液压机作业平台作业；祝某某在操作抓机移动抓斗到料箱时未认真观察，将胡某某碰撞倒入料箱；祝某某应急处置不当，在救助胡某某时误操作导致金属打包液压机启动，并在打包机盖板已经启动正在关闭下压的过程中，未及时察觉，违章盲目跳进料箱内施救。以上是造成本次事故的直接原因。

三、事故相关单位主要问题

广源公司安全意识淡薄，未尽安全生产保障义务，是事故发生的重要原因。

（一）本质安全存在缺陷。一是自行更换 Y81/K-1000 金属打包液压机出厂配套的遥控器，事故发生时使用的遥控器存在以下问题：1.不符合《生产设备安全卫生设计总则 》(GB5083-1999) 5.5.1 条[①]的要求，对可能出现的误动作或被误操作，未采取必要的保护措施；2.不符合《生产设备安全卫生设计总则 》(GB5083-1999) 5.6.3.2 条[②]的要求，未配置起强制作用的全防护装置。**二是**私自改变原有设计，在 Y81/K-1000 金属打包液压机机身（油管、油缸）上方加设作业平台，导致该金属打包液压机的主要控制装置操纵台置于加设后的平台底部，严重影响操作人员视线，未配置开车预警信号装置，不符合《生产设备安全卫生设计总则 》

① 《生产设备安全卫生设计总则 》(GB5083-1999) 5.5.1 条：设计 选用和配置操纵器应与人体操作部位的特性 （特别是功能特性） 以及控制任务相适应（除应符合 GB/T14775 规定外）还应满足以下要求:——对可能出现误动作或被误操作的操纵器， 应采取必要的保护措施。

② 《生产设备安全卫生设计总则 》(GB5083-1999) 5.6.3.2 条：生产设备因意外起动可能危及人身安全时，必须配置起强制作用的全防护装置， 必要时， 应配置两种以上互为联锁的安全装置 以防止意外起动。

(GB5083-1999) 5.6.1.4 条[③]的要求。

（二）劳动组织不合理。一是违反《Y81/K-1000 金属打包液压机使用手册》安全操作提示第 7 条[④]的要求，在设备运行时操作台前没有安排人员，导致发生意外后无法紧急停车。**二是**把泥沙样物料铲进料箱中和废旧金属一同压块这项工作安排给胡某某，储存泥沙样物料的料箱放置于加设的作业平台上，导致胡某某必须进入作业平台违章作业，该行为违反《Y81/K-1000 金属打包液压机使用手册》安全操作提示第 2 条[⑤]的要求。**三是**作业管理混乱，特别是没有对抓机和平台铲泥沙样物料交叉作业进行有效管理，既没有制定相关制度加以约束，也没有安排人员进行统一协调。

（三）安全生产主体责任未落实。一是违反《中华人民共和国安全生产法》第四条[⑥]的规定，未建立全员安全生产责任制和安全生产规章制度，安全生产责任无处落实，安全生产工作无从开展。**二是**违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[⑦]的规定，未依法开展安全生产教育培训工作，祝某某、胡某某等员工未经教育培训并考核合格就上岗作

---

③ 《生产设备安全卫生设计总则 》(GB5083-1999) 5.6.1.4 条：重要生产设备的控制装置应安装在使操作人员能看到整个设备动作的位置上。对于某些在起动设备时看不见全貌的生产设备，应配置开车预警信号装置，预警信号装置应有足够的报警时间。

④ 《Y81/K-1000 金属打包液压机使用手册》安全操作提示第 7 条：设备运行时操作台前不得离人。

⑤ 《Y81/K-1000 金属打包液压机使用手册》安全操作提示第 2 条：设备工作过程中不得进行维护和保养，也不得站立于机身上，不得将手、头、脚等身体部位置于门盖与箱体之间。

⑥ 《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

⑦ 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

业，员工对本岗位的安全操作规程不了解，安全操作技能掌握不足。**三是**违反《生产安全事故应急条例》第五条第二款[⑧]的规定，未开展风险辨识，员工不清楚本岗位的风险隐患；未制定相应的生产安全事故应急救援预案，员工缺乏发生事故后的应急处置能力，导致盲目施救，扩大事故后果。**四是**未按照《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[⑨]的规定开展安全事故隐患排查治理工作，未能及时发现并消除重大事故隐患[⑩]。

（四）将生产经营项目发包给不具备安全生产条件的个人。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一[⑪]、二款[⑫]的规定，口头将废旧金属打包作业发包给不具备安全生产条件的个人，且双方未签订安全生产管理协议，未就人员管理、安全生产等方面做进一步约定。

四、有关部门主要问题。

1.衢州智造新城属地管理责任落实不到位，未及时将新划入的广源公司列入辖区安全生产监督检查计划，网格化巡

⑧ 《生产安全事故应急条例》第五条第二款：生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。

⑨ 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

⑩ 《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号） 一、专项类重大事故隐患（三）有限空间作业相关的行业领域 第1条：未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志。

⑪ 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

⑫ 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

查检查不到位，对辖区内第三方服务机构日常监督指导不够。

2.广源公司属于再生资源回收企业，根据国务院关于安委会成员单位职责规定，行业主管部门为商务部门[13]，但商务部门未有效落实“管行业必须管安全”，长期以来对该企业未开展指导督促，该企业处于失管失控状态。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任的人员。

张某某，广源公司生产负责人，实际作业安排人，将广源公司废旧金属打包作业口头发包给不具备安全生产条件的个人，未落实“管生产经营必须管安全”，未履行安全生产职责，广源公司生产场所的安全生产长期处于失管状态，对事故发生负有领导责任，涉嫌重大安全责任事故罪，建议由公安、司法部门依法立案侦查。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员。

1.广源公司，对事故发生负有责任，建议由衢州市应急管理局依法处理。

2.饶某某，广源公司法定代表人，负责广源公司的财务相关工作。作为广源公司的主要负责人，对本单位的安全生产工作应全面负责，其未依法履行主要负责人的职责，对事故发生负有领导责任，建议由衢州市应急管理局依法处理。

（三）建议不予追究人员。

[13] 《再生资源回收管理办法》第十五条：商务主管部门是再生资源回收的行业主管部门，负责制定和实施再生资源回收产业政策、回收标准和回收行业发展规划。

1.胡某某，违章作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其已因事故死亡，建议不再追究其责任。

2.祝某某，作业时未认真观察，应急处置不当，误操作，对事故发生负有直接责任，鉴于其已因事故死亡，建议不再追究其责任。

（四）建议依法依规作出问责的单位。

1.责成衢州智造新城管委会对负有属地安全生产监管责任的人员追责问责。

2.责成市商务局对负有行业监管责任的人员追责问责。

（五）建议需要处理的其他问题。

事故调查中，发现衢州市民安安全技术服务有限公司、金华市创安企业管理咨询有限公司两家第三方服务机构为广源公司安全生产工作提供的技术、管理服务流于形式，两家机构先后对广源公司开展安全生产技术指导服务7次，均未能指出广源公司普遍存在的安全生产管理问题和生产安全事故隐患并要求整改。建议衢州智造新城管委会对此次事故所涉的两家机构进行处理。

六、事故防范和整改措施

（一）强化企业主体责任落实。再生资源回收企业要全面落实安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，建立“层层负责、人人有责、各负其责”的工作体系。要依法依规、合理科学的组织生产，强化安全生产设施设备和安全生产管理人员的配备，提升企业本质安全

水平。**要**全面开展风险辨识，制定相应的生产安全事故应急救援预案并定期演练，切实提升企业应急处置能力。**要**加强对员工的安全生产教育培训，特别是要让员工熟练掌握本岗位的安全操作规程，熟知事故应急处置方法，坚决做到未经培训并考核合格不得上岗。**要**定期开展生产安全事故隐患排查治理工作，消除生产安全事故隐患。**要**合法开展分包、出租活动，依法明确各自的安全生产职责，并对承包单位、承租单位的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查。

（二）增强企业安全管理水平。一是要开展事故警示教育。所有再生资源回收企业要召开一次面向所有一线岗位员工的事故警示教育会，层层开展警示教育，让事故教训入脑入心。**二是**要全面开展大排查大整治。衢州智造新城作为防范机械伤害事故专项整治的重点整治区块和事故多发地区要进一步加大整治力度，采取暗访检查等多种方式对加工制造类企业特别是再生资源回收企业开展全面排查整治。**三是**要推进企业安全标准化建设。通过积极推进企业安全生产标准化创建工作，督促企业健全安全生产管理制度，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，修订完善公司安全生产规章制度和操作规程，提高企业安全管理水平和本质安全水平。

（三）提升第三方服务机构的服务质量。第三方服务机构**要**遵守执业准则，恪守职业道德，客观公正、确保质量。

第三方服务机构应对出具的检查报告负责，并督促生产经营单位整改，对限期未整改的企业，提交有关部门进行监管。购买服务的部门、乡镇（街道）、园区管委会要采用指导、监督、评估等方式，对第三方机构提供的服务进行全过程管理，做到服务前有资格审查，服务过程有跟踪评价，服务完成有绩效考核，不断推动第三方机构安全生产社会化服务能力、水平和质量的提升。

（四）补齐安全监管漏洞。商务部门要全面加强可再生资源回收行业安全监管,抓紧出台再生资源回收行业安全生产监管工作意见，开展行业安全专项整治，推动企业主体责任落到实处。

浙江省衢州市衢江区广源废旧金属回收有限公司

“1·5”机械伤害事故调查组

2022 年 4 月 1 日